

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2024/2025**

Etap miejsko-gminny

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Kod ucznia

Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 40 punktów. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należy zdobyć co najmniej 34 punkty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani innych urządzeń do obliczeń.

I część

W zadaniach 1 – 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Dokładnie jedną oś symetrii ma:

romb	
trójkąt równoboczny	
odcinek	

2. W kwadracie połączono środki dwóch sąsiednich boków. Powstał trójkąt i pięciokąt.

Stosunek pól nowo powstałych figur wynosi 1 : 7.	
Stosunek obwodów nowo powstałych figur wynosi 1 : 3.	
Obwód trójkąta jest 4 razy mniejszy od obwodu kwadratu.	

3. Jeżeli $\frac{3a}{a-3b} = 2$, to wartość wyrażenia $\frac{a+3b}{b-a}$ jest

liczbą wymierną.	
równa $\frac{3}{5}$.	
liczbą nieujemną.	

4. W równoległoboku wysokości mają długości 0,75 dm i 0,8 dm. Boki tego równoległoboku mogą mieć długości:

15 dm, 16 dm.	
0,4 dm, 0,5 dm.	
$\frac{4}{5}\sqrt{2}$ dm, $\frac{3}{4}\sqrt{2}$ dm.	

5. Samochód jechał przez pół godziny z prędkością 100 km/h, a następnie przez godzinę z prędkością 70 km/h. W ten sposób przejechał całą trasę.

Jeżeli średnia prędkość na całej trasie byłaby większa o 20%, to czas przejazdu byłby krótszy o 15 minut.	
Jeżeli średnia prędkość na całej trasie byłaby mniejsza o 10%, to czas przejazdu byłby dłuższy o 10 minut.	
Średnia prędkość na całej trasie wyniosła 85 km/h.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2024/2025**

Etap miejsko-gminny

II część

Za każde zadanie od 6 do 11 można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.

6. Bluza kosztowała 480 zł. Po kilku obniżkach cena spadła o 70%. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed ostatnią obniżką wynosiła 200 zł. O ile procent aktualna cena jest niższa od poprzedniej?
7. Dany jest trapez równoramienny $ABCD$. Długości jego podstaw AB i CD wynoszą odpowiednio 10 cm i 4 cm. Przekątne trapezu przecinają się w punkcie E . Trójkąty ABE i CDE są równoboczne. Oblicz pole trójkąta AED .
8. Iwona przeczytała pierwszego dnia $\frac{1}{12}$ książki i jeszcze 8 stron. Drugiego dnia przeczytała $\frac{1}{9}$ reszty. Okazało się, że drugiego dnia przeczytała tyle samo stron co pierwszego. Ile potrzebuje jeszcze dni na przeczytanie pozostałej części książki, jeżeli utrzyma takie tempo czytania?
9. Czy prostokątną taflę szkła o wymiarach 2,5 m na 2,1 m można wnieść do łazienki przez drzwi o wymiarach 2 m na 0,9 m? Odpowiedź uzasadnij (nie bierzemy pod uwagę grubości szkła).
10. Siostry Ania i Kasia mają tylko jedną butelkę syropu malinowego. Codziennie każda z nich wypija po szklance rozcieńczonego syropu wodą w stosunku 1 : 7. Jeżeli rozcieńczałyby syrop wodą w stosunku 1 : 9, to ta butelka syropu wystarczyłaby na 3 dni dłużej. W szklance mieści się 200 ml napoju. Ile syropu zawiera butelka?
11. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego każda krawędź ma długość 10 cm.

Powodzenia!